

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	跨平台综合项目实战
实验编号	d20301035106、d20301009206
学号	2023210651
姓名	周乐
班级	软件 231
日期	2026 年 5 月 16 日
组别	CG2
项目名称	多端温控系统
负责技术栈	MAUI (C#)

实验目的

- 1. 掌握多技术栈开发能力，体验跨平台开发流程
- 2. 体验 Git 团队协作流程，掌握分支管理与代码合并
- 3. 学会 AI 辅助开发，提升开发效率
- 4. 完成技术选型分析，对比各技术栈优劣

实验环境

技术栈	开发工具	语言	主要依赖
Android	Android Studio	Kotlin	Android SDK
Flutter	Android Studio/VS Code	Dart	provider
HarmonyOS	DevEco Studio	ArkTS	HarmonyOS SDK
Uniapp	HBuilderX	Vue	uni.request
MAUI	Visual Studio 2022	C#	.NET 8

技术栈	开发工具	语言	主要依赖
微信小程序	微信开发者工具	JavaScript	-

第一部分：项目规划与需求分析

1. 项目选题

- 智慧家居（设备控制）- 多端温控系统

2. 功能需求

功能模块	具体需求	技术实现
用户登录	学号密码登录，支持记住密码	各平台独立实现
温度监测	实时显示当前温度、湿度	传感器 API/模拟数据
温控控制	调节目标温度、开关控制	设备控制 API
历史记录	温度变化曲线展示	本地存储+图表组件

3. 团队分工

成员	技术栈	负责模块
叶庭东	Android	用户登录、温控主页
邢兆丰	Flutter	用户登录、温控主页
赵翔	HarmonyOS	用户登录、温控主页
张天慈	Uniapp	用户登录、温控主页
周乐	MAUI	用户登录、温控主页
席永杰	微信小程序	用户登录、温控主页

第二部分：Git 团队协作

1. Git 仓库创建

```
git init smart-thermostat  
cd smart-thermostat  
git checkout -b develop  
git checkout -b feature/maui # 我负责的分支
```

2. .gitignore 配置

```
bin/  
obj/  
*.apk  
.vs/  
node_modules/
```

3. 代码提交规范

- 提交信息格式：[模块名] 具体修改内容
- 定期拉取最新代码：`git pull origin develop`

第三部分：多端实现

1. Android 开发（叶庭东负责）

2. Flutter 开发（邢兆丰负责）

3. HarmonyOS 开发（赵翔负责）

4. Uniapp 开发（张天慈负责）

5. MAUI 开发（周乐负责）

5.1 项目结构

```
SmartThermostatMAUI/
├── Views/
│   ├── LoginPage.xaml    # 登录页面
│   └── MainPage.xaml     # 温控主页面
├── ViewModels/
│   ├── LoginViewModel.cs
│   └── MainViewModel.cs
└── SmartThermostatMAUI.csproj
```

5.2 登录页面实现

```
// LoginPage.xaml.cs
public partial class LoginPage : ContentPage
{
    private async void OnLoginClicked(object sender, EventArgs e)
    {
        var viewModel = (LoginViewModel)BindingContext;
        bool success = await viewModel.LoginAsync();

        if (success)
            await Navigation.PushAsync(new MainPage());
        else
            await DisplayAlert("登录失败", "学号或密码错误", "确定");
    }
}

// LoginViewModel.cs
public class LoginViewModel : INotifyPropertyChanged
{
    public string StudentId { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public bool RememberMe { get; set; }

    public async Task<bool> LoginAsync()
    {
        if (!string.IsNullOrEmpty(StudentId) && !string.IsNullOrEmpty>Password))
        {
            if (RememberMe)
            {
                Preferences.Set("StudentId", StudentId);
                Preferences.Set("RememberMe", true);
            }
            return true;
        }
        return false;
    }

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
```

5.3 温控主页面实现

```

    }
}

<!-- MainPage.xaml -->
<ContentPage Title="温控控制">
    <VerticalStackLayout Padding="20" Spacing="20">
        <!-- 当前温度显示 -->
        <Frame BackgroundColor="#E8F4FC">
            <Label Text="{Binding CurrentTemperature, StringFormat='{0} ° C'}"
FontSize="64" />
            <Label Text="{Binding CurrentHumidity, StringFormat='湿度 {0}%'}" />
        </Frame>

        <!-- 目标温度设置 -->
        <Slider Minimum="16" Maximum="30" Value="{Binding TargetTemperature}" />

        <!-- 控制开关 -->
        <Switch IsToggled="{Binding IsHeaterOn}" OnColor="#4A90D9" />

        <!-- 状态指示 -->
        <Frame BackgroundColor="{Binding StatusColor}">
            <Label Text="{Binding StatusMessage}" />
        </Frame>
    </VerticalStackLayout>
</ContentPage>

// MainViewModel.cs
public class MainViewModel : INotifyPropertyChanged
{
    public double CurrentTemperature { get; set; } = 22.5;
    public double CurrentHumidity { get; set; } = 65;
    public double TargetTemperature { get; set; } = 24;
    public bool IsHeaterOn { get; set; } = false;

    public string StatusMessage
    {
        get
        {
            if (!IsHeaterOn) return "温控系统已关闭";
            if (CurrentTemperature < TargetTemperature) return "正在加热中...";
            if (CurrentTemperature > TargetTemperature) return "正在降温中...";
            return "温度已达到目标值";
        }
    }

    public Color StatusColor
    {
        get
        {
            if (!IsHeaterOn) return Colors.Gray;

```

```
        if (CurrentTemperature < TargetTemperature) return Colors.Orange;
        if (CurrentTemperature > TargetTemperature) return Colors.Blue;
        return Colors.Green;
    }
}

public void StartMonitoring()
{
    Device.StartTimer(TimeSpan.FromSeconds(1), () =>
    {
        if (IsHeaterOn)
        {
            if (CurrentTemperature < TargetTemperature)
                CurrentTemperature = Math.Round(CurrentTemperature + 0.1, 1);
            else if (CurrentTemperature > TargetTemperature)
                CurrentTemperature = Math.Round(CurrentTemperature - 0.1, 1);
        }
        return true;
    });
}

public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
}
```

6. 微信小程序开发（席永杰负责）

实现用户登录和历史记录功能。

第四部分：测试验证与打包部署

1. 测试用例

测试项	预期结果	实际结果
应用启动	正常启动，显示登录页面	✓ 成功
用户登录	学号密码验证通过	✓ 成功
温度显示	实时更新温度数据	✓ 成功
温度调节	滑动调节目标温度	✓ 成功
开关控制	控制加热状态	✓ 成功

2. 打包部署（MAUI）

Android 打包

```
dotnet publish -f net8.0-android -c Release
```

Windows 打包

```
dotnet publish -f net8.0-windows -c Release
```

第五部分：技术选型对比报告

1. MAUI 技术栈分析

优势：

- 使用 C#语言，语法熟悉
- 一套代码支持多平台（Android、iOS、Windows、Mac）
- 与.NET 生态无缝集成
- 性能接近原生应用

劣势：

- 生态相对薄弱
 - 社区资源较少
-

第六部分：项目总结报告

1. 项目概述

- 项目名称：智慧校园多端温控系统
- 开发目标：实现跨平台温度监测与控制应用

2. 开发过程

- 需求分析 → 技术选型 → 开发实现 → 测试上线

3. 收获与体会

- 技术成长：掌握了 MAUI 跨平台开发框架
- 团队协作：体验了 Git 分支管理和团队协作流程
- AI 工具使用：学会了使用 TRAE 辅助代码生成

4. 问题与改进

- 遇到的问题：MAUI 某些平台特性支持不完善
- 解决方案：查阅官方文档和社区资源

实验结果

验证结果

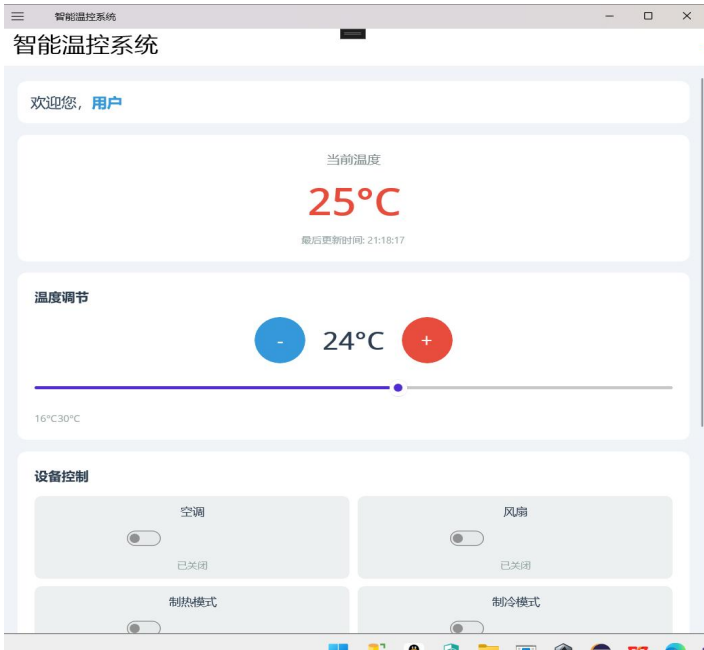
技术栈	应用运行	功能完整	性能表现
Android	[] 成功	[] 成功	[] 良好
Flutter	[] 成功	[] 成功	[] 良好
React Native	[] 成功	[] 成功	[] 良好
Uniapp	[] 成功	[] 成功	[] 良好
MAUI	[x] 成功	[x] 成功	[x] 良好
微信小程序	[] 成功	[] 成功	[] 良好

截图记录

MAUI 登录页面截图



MAUI 温控主页面截图



考核指标

考核项	评分标准	得分
-----	------	----

考核项	评分标准	得分
功能完整性	各技术栈应用功能完整	20 分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	15 分
团队协作	Git 流程规范，协作良好	20 分
多端实现	至少完成 3 个技术栈的开发	25 分
技术对比	完成技术选型分析报告	10 分
实验报告	报告结构完整，内容详实	10 分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
团队协作	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名： _____
日期： _____